

Cocke-Younger-Kasami (CYK) algoritmus

Input: Egy környezetfüggetlen $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatika Chomsky-normálformában adva és egy $u \in \Sigma^*$ szó.

Output: $u \stackrel{?}{\in} L(G)$

Legyen $u = t_1 \dots t_n$, $t_i \in \Sigma, n \geq 1$. Legyen A_i a $P_i \in P$ szabály bal-, β_i pedig a jobboldala. ($A_i \in N, \beta_i \in \Sigma \cup N^2$.)

A CYK algoritmus rekurzíven definiál $H_{i,j}$, $1 \leq i \leq j \leq n$ halmazokat $(j-i)$ szerint növekvő sorrendben.

$$H_{i,i} := \{A_j \mid \beta_j = t_i\}$$

$$H_{i,j} := \{A_k \mid \beta_k \in \bigcup_{h=i}^{j-1} H_{i,h} H_{h+1,j}\} \quad (i < j)$$

$$u \in L(G) \iff S \in H_{1,n}.$$

Az algoritmus helyességéhez elég belátni, hogy minden $1 \leq i \leq j \leq n$ esetén $H_{i,j} = \{X \in N \mid X \Rightarrow_G^* t_i \dots t_j\}$.

Ezt $(j-i)$ -re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$j-i=0$ esetén világos, hogy t_i éppen $H_{i,i}$ nemterminálisaiból vezethető le.

Tegyük fel, hogy az állítás igaz minden olyan $1 \leq k \leq \ell \leq n$ -re, melyre $\ell - k < j - i$ és legyen $1 \leq i < j \leq n$.

Tekintsük egy $X \Rightarrow^* t_i \dots t_j$ levezetést. Mivel a levezetendő szó legalább 2 hosszú ezért a levezetés első lépése $X \Rightarrow YZ$ valamely $Y, Z \in N$ -re. Ekkor létezik egy olyan $i \leq h < j$, melyre $Y \Rightarrow^* t_i \dots t_h$ és $Z \Rightarrow^* t_{h+1} \dots t_j$. Mivel $h-i < j-i$ és $j-(h+1) < j-i$ ezért az indukciós feltevés szerint $Y \in H_{i,h}$, $Z \in H_{h+1,j}$ és így $X \in H_{i,j}$.

Fordítva, ha $X \in H_{i,j}$ ($j > i$), akkor van olyan $i \leq h < j$ és $Y \in H_{i,h}$, $Z \in H_{h+1,j}$, melyre $X \rightarrow YZ \in P$, azaz $Y \Rightarrow^* t_i \dots t_h$ és $Z \Rightarrow^* t_{h+1} \dots t_j$. Ekkor $X \Rightarrow YZ \Rightarrow^* t_i \dots t_h Z \Rightarrow^* t_i \dots t_j$.

Hatékonyság:

$|G| :=$ a grammatika szabályainak összhossza
(szabály hossza: baloldal+jobboldal hossza)

CYK: $O(|G| \cdot |u|^3)$

Chomsky+CYK (ált. grammatika) $O(|G|^2 \cdot |u|^3)$

Példa: Legyen $G = (\{S, A, B, C, U, V, W, X, Y, Z\}, \{a, b, c\}, P, S)$ egy Chomsky NF-jú grammatika a lenti P szabályrendszerrel. Dönsük el a CYK algoritmus segítségével, hogy $aabbcc$ levezethető-e.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \mid BC \\ A &\rightarrow XA \mid a \\ X &\rightarrow a \\ C &\rightarrow YC \mid c \\ Y &\rightarrow c \\ B &\rightarrow UV \mid VW \mid XS \\ U &\rightarrow XX \\ W &\rightarrow YY \mid XS \\ V &\rightarrow ZZ \\ Z &\rightarrow b \end{aligned}$$

Az első sor kiszámítása:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \mid BC \\ A &\rightarrow XA \mid a \\ X &\rightarrow a \\ C &\rightarrow YC \mid \textcolor{yellow}{c} \\ Y &\rightarrow \textcolor{yellow}{c} \\ B &\rightarrow UV \mid VW \mid XS \\ U &\rightarrow XX \\ W &\rightarrow YY \mid XS \\ V &\rightarrow ZZ \\ Z &\rightarrow b \end{aligned}$$

$\{Y, C\}$

a	a	b	b	$\textcolor{yellow}{c}$	c
-----	-----	-----	-----	-------------------------	-----

Második sor:

$$S \rightarrow AB \mid BC$$

$$A \rightarrow \text{XA} \mid a$$

$$X \rightarrow a$$

$$C \rightarrow YC \mid c$$

$$Y \rightarrow c$$

$$B \rightarrow UV \mid VW \mid XS$$

$$U \rightarrow \text{XX}$$

$$W \rightarrow YY \mid XS$$

$$V \rightarrow ZZ$$

$$Z \rightarrow b$$

$$\{A, U\}$$

$\{A, X\}$	$\{A, X\}$	$\{Z\}$	$\{Z\}$	$\{Y, C\}$	$\{Y, C\}$
a	a	b	b	c	c

$$\{A, X\}\{A, X\} = \{AA, AX, XA, XX\}$$

A harmadik sor:

$$S \rightarrow AB \mid BC$$

$$A \rightarrow XA \mid a$$

$$X \rightarrow a$$

$$C \rightarrow YC \mid c$$

$$Y \rightarrow c$$

$$B \rightarrow UV \mid VW \mid XS$$

$$U \rightarrow XX$$

$$W \rightarrow YY \mid XS$$

$$V \rightarrow ZZ$$

$$Z \rightarrow b$$

$$\{\}$$

$\{A, U\}$	$\{\}$	$\{V\}$	$\{\}$	$\{C, W\}$
$\{A, X\}$	$\{A, X\}$	$\{Z\}$	$\{Z\}$	$\{Y, C\}$
a	a	b	b	c

$$\{A, X\}\{\} = \{\} \quad \{A, U\}\{Z\} = \{AZ, UZ\}$$

A negyedik sor:

$$S \rightarrow AB \mid BC$$

$$A \rightarrow XA \mid a$$

$$X \rightarrow a$$

$$C \rightarrow YC \mid c$$

$$Y \rightarrow c$$

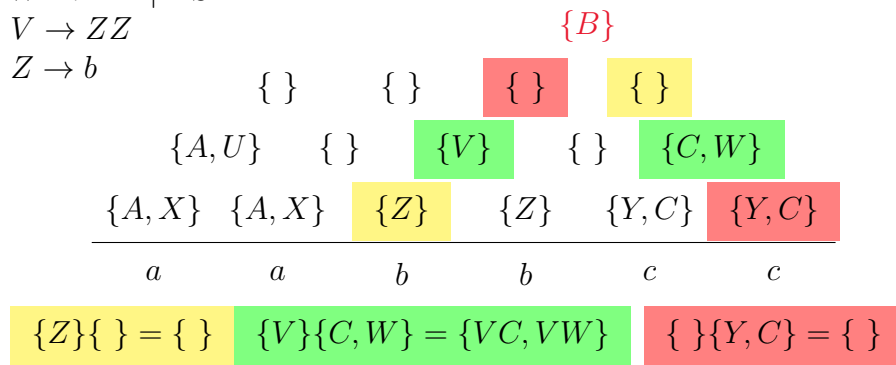
$$B \rightarrow UV \mid \text{VW} \mid XS$$

$$U \rightarrow XX$$

$$W \rightarrow YY \mid XS$$

$$V \rightarrow ZZ$$

$$Z \rightarrow b$$



Az ötödik sor:

$$S \rightarrow \text{AB} \mid BC$$

$$A \rightarrow XA \mid a$$

$$X \rightarrow a$$

$$C \rightarrow YC \mid c$$

$$Y \rightarrow c$$

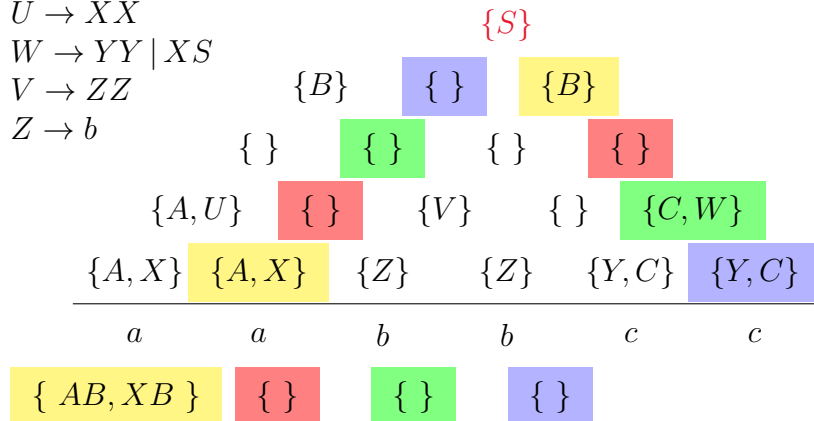
$$B \rightarrow UV \mid VW \mid XS$$

$$U \rightarrow XX$$

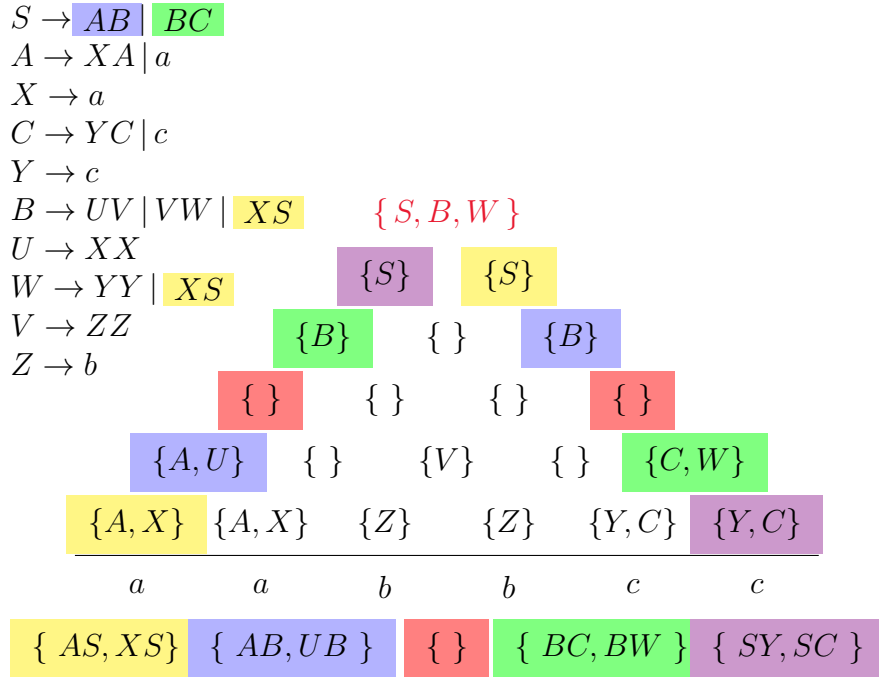
$$W \rightarrow YY \mid XS$$

$$V \rightarrow ZZ$$

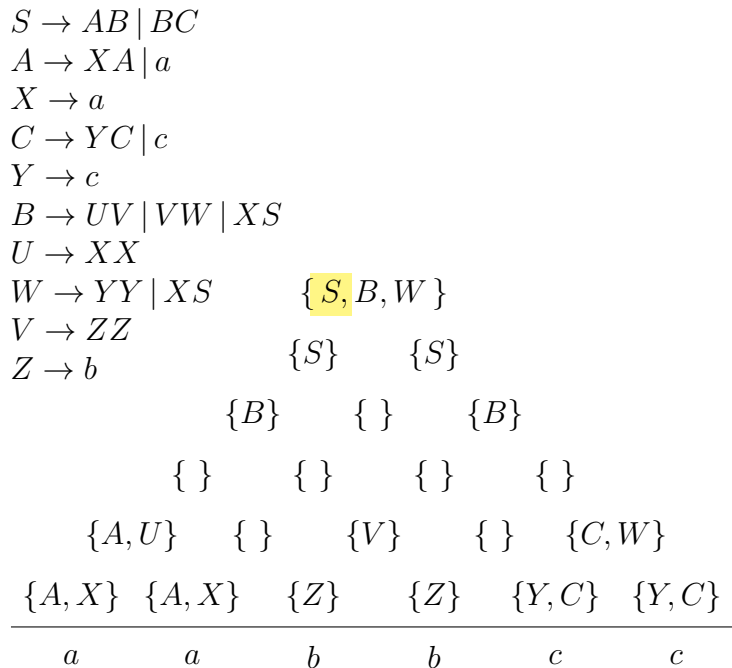
$$Z \rightarrow b$$



Hatodik sor:



A válasz:



Mivel $S \in H_{1,6}$ ezért $aabbcc \in L(G)$.

Egy levezetés:

$$S \Rightarrow AB \Rightarrow XAB \Rightarrow XAVW \Rightarrow XAZZW \Rightarrow XAZZYY \Rightarrow^* aabbcc.$$

Gyakorló feladatok (a nagybetűk a nemterminálisok, S a kezdőszimbólum)

1. feladat:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AA \mid YK \\ A &\rightarrow CY \mid YK \mid CS \\ C &\rightarrow AY \mid c \\ Y &\rightarrow YA \mid y \\ K &\rightarrow k \end{aligned}$$

A szó: *cykcyk*

2. feladat:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AA \mid CD \\ A &\rightarrow BC \mid CD \mid BS \\ B &\rightarrow AC \mid a \\ C &\rightarrow CA \mid b \\ D &\rightarrow DA \mid c \end{aligned}$$

A szó: *abcabc*